

Praktikum SIG Aplikasi QuantumGis -3

TEKNIK INFORMATIKA / SISTEM INFORMASI
STT TERPADU NURUL FIKRI

Aplikasi Quantum GIS 3

Pokok Bahasan

- Membuat peta tematik yang menggambarkan pola spasial
- Menambahkan dataset non spasial pada layer peta

Tujuan Praktikum

Setelah melakukan praktikum mahasiswa diharapkan mampu

- Memahami bagaimana membuat peta tematik yang menggambarkan pola spasial dari tema tertentu
- Memahami bagaimana mengintegrasikan data spasial dan non spasial untuk pembentukan peta tematik
- Memahami penggunaan dataset non spasial pada aplikasi Quantum GIS

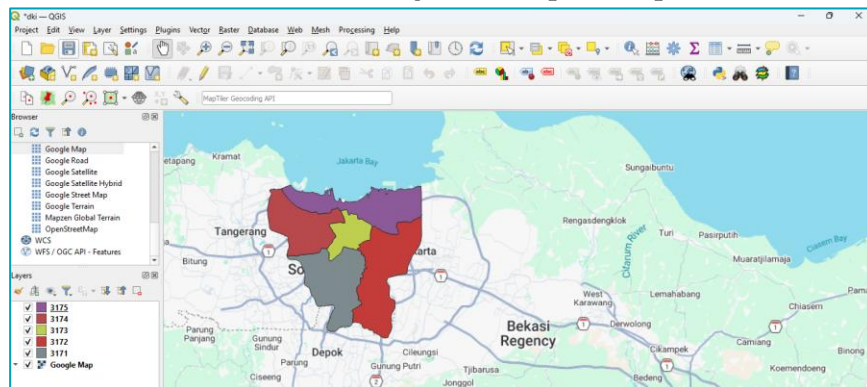
Tugas Pendahuluan

1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan Peta Tematik?
2. Apa manfaat Peta Tematik bagi pengembangan kawasan urban?

Peta Tematik Kepadatan Penduduk Kota Jakarta Tahun 2024

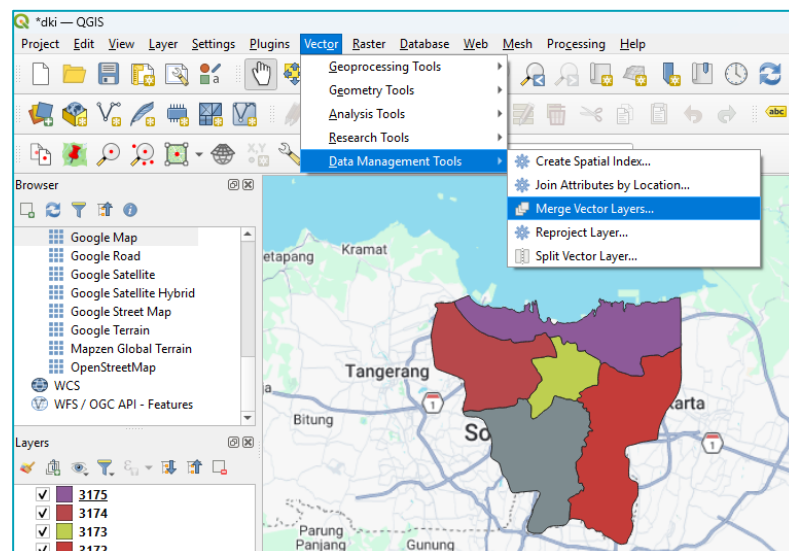
1.1 Integrasi Data Wilayah Kota Jakarta

1. Download batas wilayah geojson kota Jakarta yang telah disediakan di elearning (3171.geojson, 3172.geojson, 3173.geojson, 3174.geojson, 3175.geojson).
2. Buat project baru di aplikasi QGIS, beri nama peta_tematik_jakarta
3. Masukkan layer OpenStreetMap atau Google Map kedalam proyek anda
4. Masukkan batas file batas wilayah ke dalam proyek anda sebagai layer baru (click and drag file dan arahkan ke window layer). Tampilan seperti Gambar 1



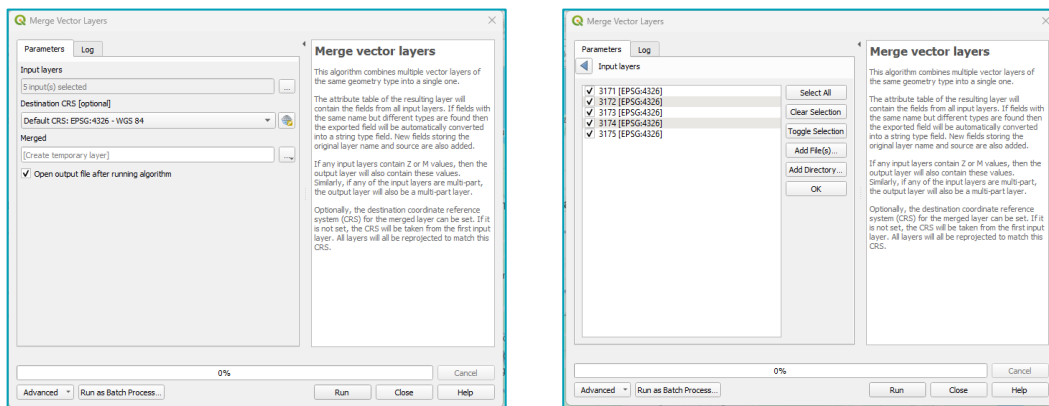
Gambar 1. Tampilan aplikasi QGIS multi-layer untuk wilayah Jakarta

5. Gabungkan layer 5 wilayah kota Jakarta menjadi layer dengan nama dki_jakarta, dengan langkah-langkah berikut ini:
 - a. Pilih menu Vector – Data Management Tools – Merge Vector Layers (Gambar 2)



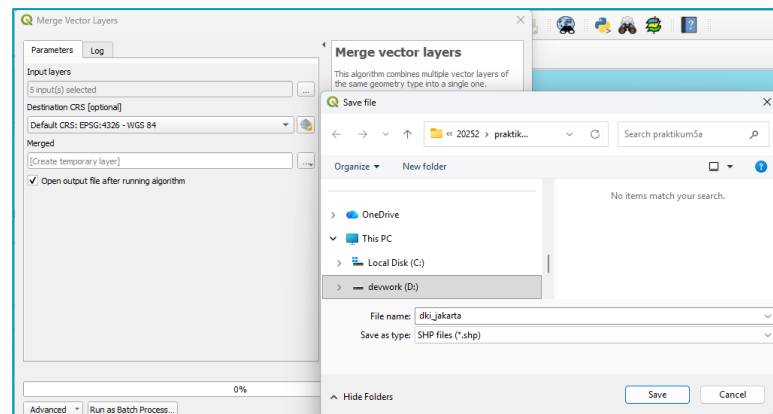
Gambar 2. Menu Merge Vector Layers

- b. Selanjutnya muncul window Merge Vector Layer (Gambar 3) dan isi tab parameters: Input Layers dan Destination CRS.



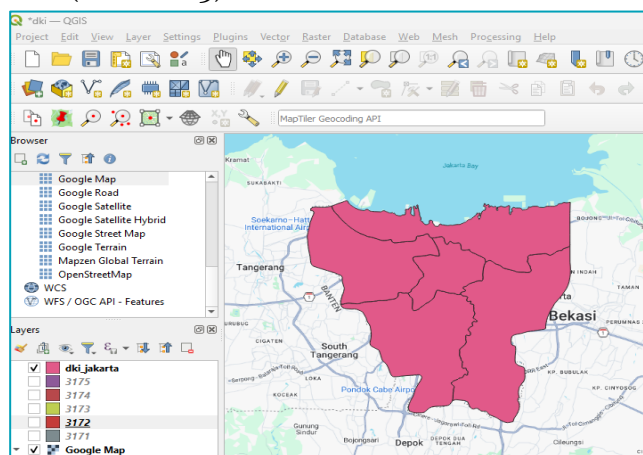
Gambar 3. Window Merge Vector Layer

- c. Pilih seluruh layer yang akan digabung dan pastikan memiliki CRS yang sama, selanjutnya tentukan destinasi CRS dari file gabungan sesuai dengan CRS yang sama (Gambar 3).
- d. Pilih parameter Merged dengan menyimpan aksi Save to File (Gambar 4), beri nama file dki_jakarta dan tipe file nya SHP files (*.shp).



Gambar 4. Jalankan Merged file

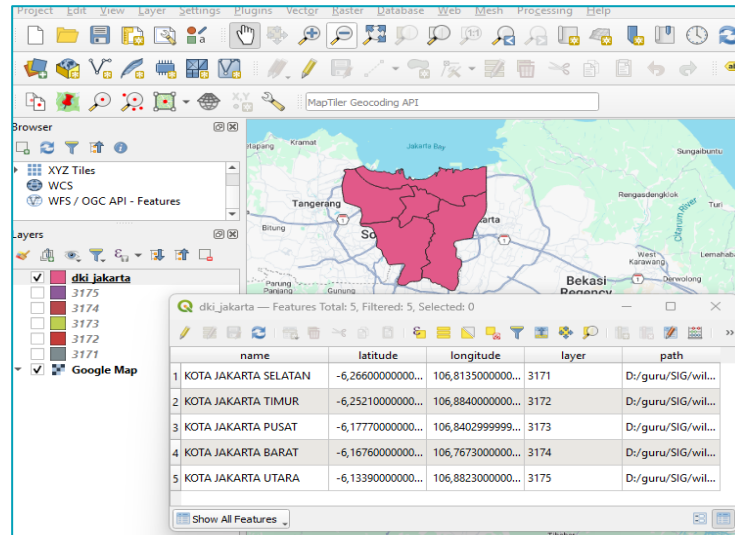
6. Jalankan tombol Run untuk eksekusi integrasi file, jika lancer akan tercipta file layer baru dki_jakarta (Gambar 5).



Gambar 5. Hasil layer integrasi wilayah Jakarta

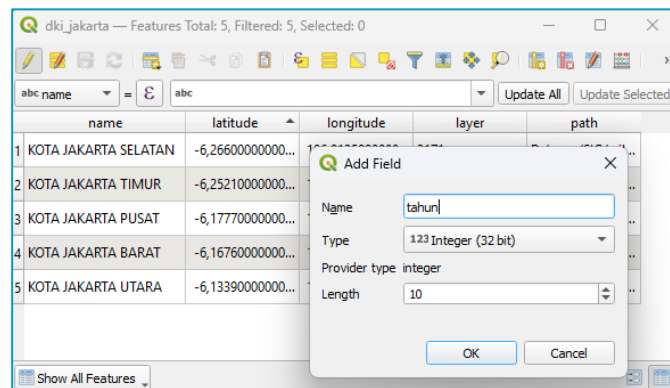
1.2 Menambah atribut data

1. Pilih layer hasil integrasi kab/kota wilayah Jakarta (dki_jakarta), lanjut click kanan dan pilih menu Open Attribute Table (Gambar 6).



Gambar 6. Window Open Attribute Tabel

2. Tambahkan field baru: tahun (integer), luas (decimal number: real), penduduk (integer), dengan pilih icon pensil dan icon new field (Gambar 7).



Gambar 7. Window Open Attribute Tabel

3. Googling di internet dengan kata kunci “jumlah penduduk dan luas wilayah Jakarta masing-masing kabupaten tahun 2024” (Gambar 8), atau dapat juga menggunakan sumber data lain dari situs BPS / dukcapil. Salin datanya ke tabel (Gambar 9).

jumlah penduduk dan luas wilayah jakarta masing masing kabupaten 2024

jumlah penduduk dan luas wilayah jakarta masing masing kabupaten 2024

◆ Ringkasan AI

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) 2024, DKI Jakarta memiliki total luas daratan sekitar 660 – 664 km² dengan jumlah penduduk mencapai lebih dari 11 juta jiwa. Wilayah terpadat adalah Jakarta Timur, sementara wilayah terluas adalah Jakarta Timur dan Jakarta Utara. [Wikipedia +3](#)

Berikut adalah rincian luas wilayah dan jumlah penduduk (estimasi 2024/2025) per kabupaten/kota administrasi:

Kabupaten/Kota	Luas Wilayah (km ²)	Estimasi Penduduk (Jiwa)
Jakarta Timur	~185,54	~3.085.000
Jakarta Utara	~147,21	~1.850.000
Jakarta Selatan	~144,94	~2.219.000
Jakarta Barat	~125,00	~2.487.000
Jakarta Pusat	~47,56	~1.038.000
Kepulauan Seribu	~8,70	~30.000

Gambar 8. Googling informasi data wilayah Jakarta

dkj_jakarta — Features Total: 5, Filtered: 5, Selected: 0

	name	latitude	longitude	layer	path	tahun	luas	penduduk
1	KOTA JAKARTA SELATAN	-6,266000000000...	106,8135000000...	3171	D:/guru/SIG/wil...	2024	125,000	2219000
2	KOTA JAKARTA TIMUR	-6,252100000000...	106,8840000000...	3172	D:/guru/SIG/wil...	2024	185,540	3085000
3	KOTA JAKARTA PUSAT	-6,177700000000...	106,8402999999...	3173	D:/guru/SIG/wil...	2024	47,570	1038000
4	KOTA JAKARTA BARAT	-6,167600000000...	106,7673000000...	3174	D:/guru/SIG/wil...	2024	125,000	2487000
5	KOTA JAKARTA UTARA	-6,133900000000...	106,8823000000...	3175	D:/guru/SIG/wil...	2024	147,210	1850000

Show All Features

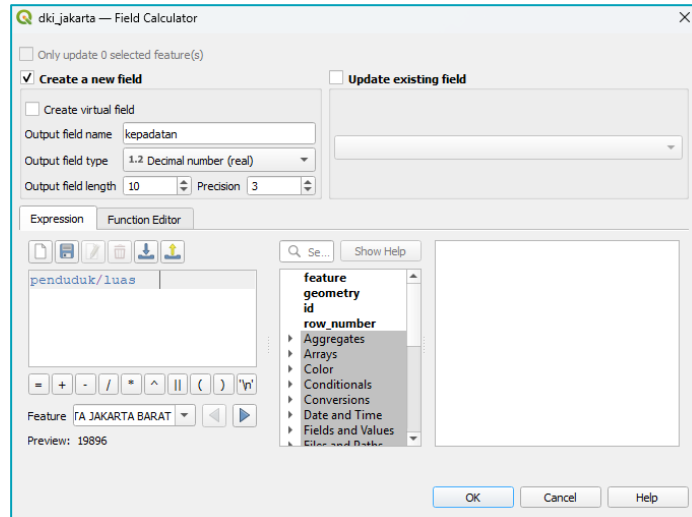
Gambar 9. Edit data non spasial wilayah Jakarta

1.3 Menambah atribut kepadatan penduduk

1. Buka kembali atribut tabel, dengan menggunakan Field Calculator tambahkan field baru kepadatan dengan rumus kepadatan penduduk berikut ini:

$$\text{Kepadatan Penduduk} = \frac{\text{Jumlah Penduduk (Jiwa)}}{\text{Luas Wilayah (km}^2\text{)}}$$

- Isi form Field Calculator dengan cara checklist create a new field, dan isian field output field name: kepadatan, output file type: decimal number (real) dan expression: penduduk/luas (Gambar 10).



Gambar 10. Field Calculator

- Hasil akhir akan tersedia kolom kepadatan hasil perhitungan rumus kepadatan penduduk (Gambar 11).

QGIS Jakarta — Features Total: 5, Filtered: 5, Selected: 0

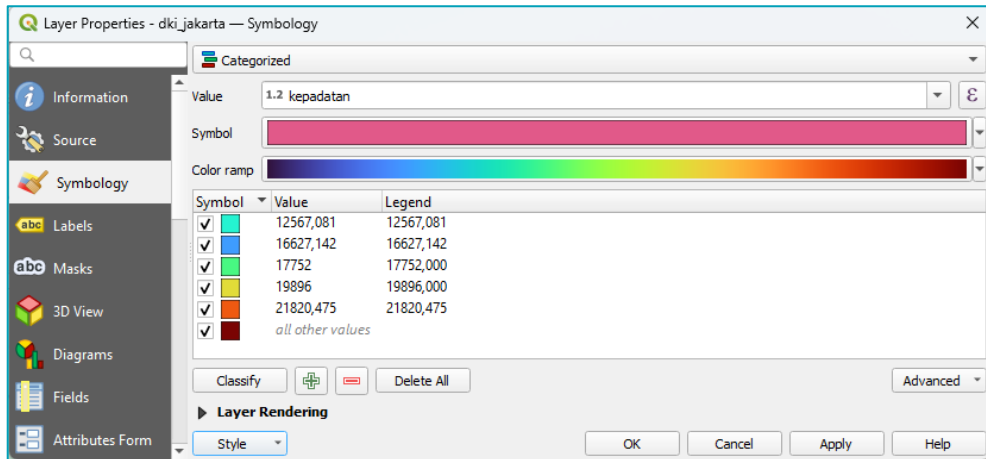
name	latitude	longitude	layer	path	tahun	luas	penduduk	kepadatan
1 KOTA JAKARTA SELATAN	-6,266000000000...	106,8135000000...	3171	D:/guru/SIG/wil...	2024	125,000	2219000	17752,000
2 KOTA JAKARTA TIMUR	-6,252100000000...	106,8840000000...	3172	D:/guru/SIG/wil...	2024	185,540	3085000	16627,142
3 KOTA JAKARTA PUSAT	-6,177700000000...	106,8402999999...	3173	D:/guru/SIG/wil...	2024	47,570	1038000	21820,475
4 KOTA JAKARTA BARAT	-6,167600000000...	106,7673000000...	3174	D:/guru/SIG/wil...	2024	125,000	2487000	19896,000
5 KOTA JAKARTA UTARA	-6,133900000000...	106,8823000000...	3175	D:/guru/SIG/wil...	2024	147,210	1850000	12567,081

Show All Features

Gambar 11. Tampilan hasil rumus kepadatan penduduk

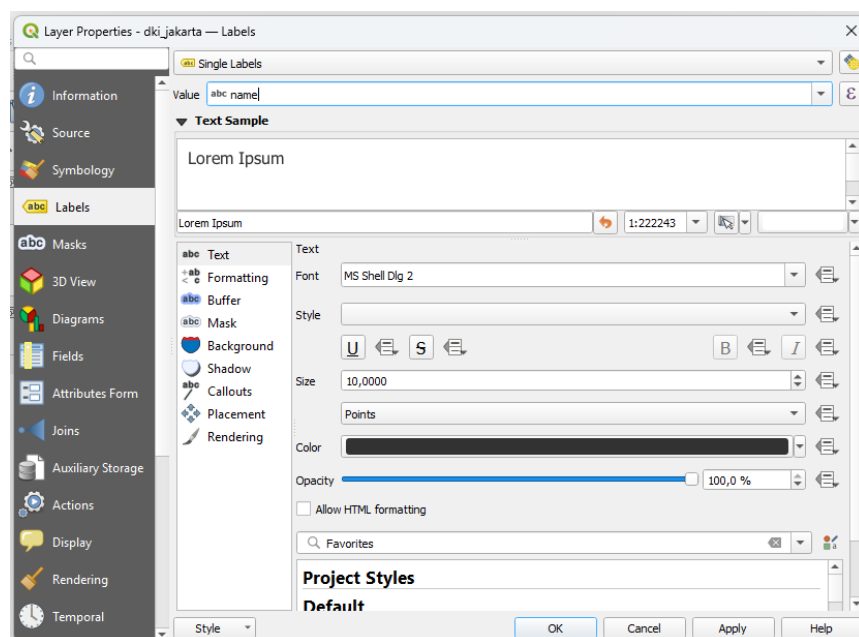
1.4 Kategorikal data

- Click kanan pada layer dki_jakarta dan pilih property → tab symbology (Gambar 12) dan pilih jenis Categorized, selanjutnya seting nilai-nilai berikut ini:
 - Set Value: kepadatan
 - Tekan tombol classify
 - Color ramp: Turbo (modifikasi nilai terkecil dengan warna biru cyan)
 - Lanjutkan tekan tombol OK jika sudah selesai



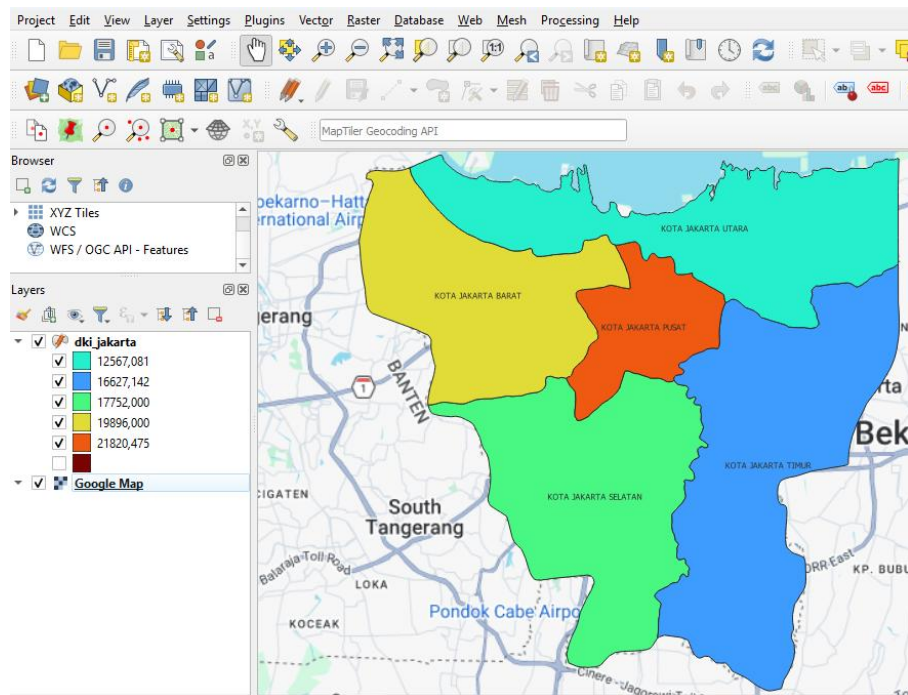
Gambar 12. Seting property categorized

- Click kembali layer dki_jakarta → pilih property → Label (Gambar 13), dan pilih tipe Single Labels, dan set nilai value: Name (Nama field kota wilayah Jakarta) dan tekan tombol OK.



Gambar 13. Seting property label

3. Tampilkan hasil akhir pengolahan data peta (Gambar 14)



Gambar 14

Praktikum Mandiri

1. Buatlah project baru dengan Quantum Gis, beri nama project praktikum_qgis5
2. Masukkan data layer area polygon dari propinsi di Jawa dengan mengambil data dari akun github: <https://github.com/yusufsyafudin/wilayah-indonesia>.
3. Berdasarkan area ini buatlah peta tematik untuk:
 - a. Kepadatan Pulau Jawa
 - b. Fasilitas jumlah kesehatan tahun 2025 (rumah sakit umum, rumah sakit khusus, dan puskesmas) di pulau jawa menggunakan data dari BPS.

www.bps.go.id/statistics-table/3/mizemNGUkNVbIZLVhObiREWnZXbkEzWld0eVVUMDgMw==/jumlah-rumal

BADAN PUSAT STATISTIK Beranda Rencana Terbit Produk Layanan Informasi Publik

Statistik Demografi dan Sosial

- Kependudukan dan Migrasi
- Tenaga Kerja
- Pendidikan
- Kesehatan**
- Konsumsi dan Pendapatan
- Perlindungan Sosial
- Pemukiman dan Perumahan
- Hukum dan Kriminal
- Budaya
- Aktivitas Politik dan Komunitas Lainnya
- Penggunaan Waktu
- Statistik Ekonomi

Jumlah Rumah Sakit Umum, Rumah Sakit Khusus, Puskesmas Rawat Inap, dan Puskesmas Non Rawat Inap Menurut Provinsi, 2025

Terakhir Diperbarui : 6 Februari 2026

← Kembali Unduh </> JSON Bagikan

2025 2020 2018 2017 2016 jawa

☐ Freeze judul kolom

Provinsi	Jumlah Rumah Sakit Umum	Jumlah Rumah Sakit Khusus	Jumlah Puskesmas Rawat Inap	Jumlah Puskesmas Non Rawat Inap
Jawa Barat	382	54	279	827
Jawa Tengah	317	52	369	512
Jawa Timur	358	84	622	354

Sumber :
Kementerian Kesehatan/ Ministry of Health